



TAMPINHA VOADORA ELÉTRICA

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar uma incrível estrutura giratória elétrica usando tampinhas suspensas que parecem “voar” enquanto giram ao redor de uma torre central.

Quando ligado:

- O motor fará a estrutura superior girar
- As tampinhas irão circular no ar
- O projeto criará um efeito visual parecido com um brinquedo de parque de diversões

Este projeto mistura:

- Movimento
- Eletricidade
- Equilíbrio
- Engenharia
- Criatividade

Além disso, o efeito visual é extremamente divertido para crianças.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Médio

TEMPO MÉDIO

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

50 a 100 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 8 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como motores geram movimento rotativo
- Como funciona a força centrífuga
- Noções de equilíbrio
- Engenharia estrutural
- Coordenação motora
- Criatividade

Além disso, aprende ciência observando movimento real.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
- 1 suporte para pilhas
- 2 pilhas AA
- Interruptor liga/desliga
- Fios elétricos
- Papelão firme
- Palitos de churrasco
- Tampinhas plásticas
- Barbante ou fio resistente
- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura
- Régua

- Lápis

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Faz a estrutura girar.

Tampinhas

Funcionam como peças suspensas do brinquedo.

Palitos

Criam os braços giratórios.

Barbante

Sustenta as tampinhas.

Papelão

Forma a base e a plataforma superior.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

Quando o motor gira:

- Os braços começam a rodar
- As tampinhas são puxadas para fora
- O movimento cria o efeito de “voo”

Isso acontece devido à:

FORÇA CENTRÍFUGA

É o mesmo princípio usado em:

- Carrosséis
 - Brinquedos de parque
 - Máquinas giratórias
 - Centrífugas
-

PREPARANDO O AMBIENTE

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe os materiais
- Organize os fios

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser usada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO A BASE

Pegue um pedaço de papelão firme.

Corte um círculo grande.

Sugestão:

- 20 cm de diâmetro

Essa será a base principal.

Se necessário:

Cole duas camadas para deixar mais resistente.

PASSO 2 — FAZENDO A TORRE CENTRAL

Agora pegue:

- Um tubo de papelão
OU
- Uma haste firme

Cole no centro da base.

IMPORTANTE:

A torre precisa ficar totalmente reta.

Ela sustentará toda a estrutura giratória.

PASSO 3 — PREPARANDO A PLATAFORMA SUPERIOR

Corte outro círculo de papelão menor.

Sugestão:

- 8 a 10 cm de diâmetro

Esse disco ficará no topo da torre.

PASSO 4 — INSTALANDO OS BRAÇOS GIRATÓRIOS

Pegue os palitos de churrasco.

Cole ao redor do disco superior.

Os braços devem:

- Ter tamanhos parecidos
- Ficar igualmente espaçados

Isso ajuda no equilíbrio.

PASSO 5 — PREPARANDO AS TAMPINHAS

Agora faça pequenos furos nas tampinhas.

Passe barbante pelos furos.

Cada tampinha ficará pendurada em um braço.

PASSO 6 — FIXANDO AS TAMPINHAS

Amarre as tampinhas nas pontas dos braços.

IMPORTANTE:

Todas devem:

- Ficar em alturas parecidas
- Ter peso semelhante

Isso melhora o equilíbrio do sistema.

PASSO 7 — INSTALANDO O MOTOR

Agora fixe o motor no topo da torre.

O eixo do motor deve:

- Conectar ao disco superior
- Permitir rotação livre

Cole bem firme.

PASSO 8 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte:

- Motor
- Interruptor
- Suporte das pilhas

Ligação simples:

- Pilha → interruptor → motor

Peça ajuda de um adulto.

PASSO 9 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Cole atrás da torre
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
- Aparência
- Resistência

PASSO 10 — TESTANDO O PROJETO

Agora chegou a parte divertida.

- Ligue o sistema
- Observe os braços girando
- Veja as tampinhas “voando” ao redor

O efeito visual ficará incrível.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

A pilha fornece energia elétrica.

O motor:

- Gira o eixo
- Move os braços

Durante a rotação:

- As tampinhas são puxadas para fora
 - O movimento cria equilíbrio dinâmico
-

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

As pilhas alimentam o motor.

MOVIMENTO ROTATIVO

O motor cria rotação.

FORÇA CENTRÍFUGA

Objetos em rotação tendem a se afastar do centro.

EQUILÍBRIO

O peso precisa estar distribuído corretamente.

ENGENHARIA

A estrutura precisa suportar o movimento contínuo.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se não girar:

- Verifique as pilhas
- Confira os fios
- Veja se o motor está travado

Se vibrar muito:

- Ajuste os braços
- Veja se as tampinhas têm pesos diferentes

Se tombar:

- Reforce a base
 - Centralize melhor a estrutura
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Carrossel futurista
- Parque de diversões
- Nave espacial giratória
- Torre mágica

Também podem:

- Adicionar LEDs
 - Pintar as tampinhas
 - Fazer múltiplos andares
 - Criar música
-

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não toque nas partes girando
 - Não utilize perto de água
 - Cola quente deve ser usada apenas por adultos
 - Não force o motor
 - Desligue após o uso
-

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Mais braços deixam mais bonito?
- Tampinhas maiores mudam o equilíbrio?
- Um motor mais rápido melhora o efeito?
- Barbantes mais longos mudam o movimento?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de movimento e engenharia.